考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\dfrac{1}{x}$,则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\leqslant 0,\\ \cos x+x^2, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　　).

A. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+2, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}, & x>0\end{cases}$

3. 设 $e<x_1<x_2$,则下列不等式中成立的是(　　).

① $x_2\ln x_2>x_1\ln x_1$;　　② $x_1\ln x_2<x_2\ln x_1$;

③ $x_2\ln x_2<x_1\ln x_1$;　　④ $x_1\ln x_2>x_2\ln x_1$.

A. ②③　　B. ①②　　C. ①④　　D. ③④

4. 设 $u=u(x,y)$ 有二阶连续偏导数,且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+a\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)=0(a\neq 0)$,若 $u(x,y)=v(x,y)e^{\alpha x+\beta y}$,使得 $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$,则(　　).

A. $\alpha=\dfrac{a}{2},\beta=\dfrac{a}{2}$　　B. $\alpha=-\dfrac{a}{2},\beta=\dfrac{a}{2}$

C. $\alpha=\dfrac{a}{2},\beta=-\dfrac{a}{2}$　　D. $\alpha=-\dfrac{a}{2},\beta=-\dfrac{a}{2}$

5. 设向量 $\boldsymbol{\beta}=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(b,0,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,b-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,b)^{\mathrm{T}}$ 线性表示,且表示法不唯一,则(　　).

A. $a=-2,b=1$　　B. $a=-2,b=-1$

C. $a=2,b=1$　　D. $a=2,b=-1$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 设3阶矩阵 A 相似于 $B=\begin{pmatrix}\lambda_0 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_0\end{pmatrix}$，其中 λ_0 是 A 的3重特征值，则下列命题中正确的个数为(　　).

① $A-\lambda_0 E$ 的非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量；　② $r(A-\lambda_0 E)=1$；

③ $r\left[(A-\lambda_0 E)^2\right]=0$；　④ $r\left[(A-\lambda_0 E)^3\right]=0$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 设 A 是3阶矩阵，3维列向量 α 不是方程组 $A^2X=0$ 的解，$A\alpha$ 是方程组 $A^2X=0$ 的解，则下列选项中正确的是(　　).

A. α，$A\alpha$ 线性相关　　B. α，$A^2\alpha$ 线性相关

C. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性相关　　D. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性无关

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,1)$，当 $X=x$ 时随机变量 Y 的条件分布为 $N(x,1)$，则 Y 服从的分布为(　　).

A. $N(\mu,2)$　　B. $N(\mu,1)$　　C. $N(0,1)$　　D. $N(0,2)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，X 服从参数 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布，$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=$(　　).

A. $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$　　B. $\Phi(\sqrt{2})$　　C. $\Phi(\sqrt{3})$　　D. $\Phi(1)$

10. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字，记 X 与 Y 分别为第1次与第2次取出的数字，则 $E(|X-Y|)=$(　　).

A. $\frac{n+1}{2}$　　B. $\frac{n+2}{2}$　　C. $\frac{n+2}{3}$　　D. $\frac{n+1}{3}$

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. 设 $y=f(x)$ 由 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$_____.

12. 设商品的需求函数为 $Q=Q_0e^{-kp}$，其中 Q_0 为市场饱和需求量，当价格 $p=8$(元/件)时，需求量为 $\frac{Q_0}{e}$(件)，总成本为 $5Q$，若使利润最大，则定价 p 为_____.

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}dx$ 的和为_____.

14. 对所有正整数 n，使 $(\alpha+n)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 均成立的 α 的最大值为_____.

15. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围为_____.

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\frac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\frac{1}{a}\right\}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 设3阶矩阵 A 相似于 $B=\begin{pmatrix}\lambda_0 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_0\end{pmatrix}$，其中 λ_0 是 A 的3重特征值，则下列命题中正确的个数为(　　).

① $A-\lambda_0 E$ 的非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量；　② $r(A-\lambda_0 E)=1$；

③ $r\left[(A-\lambda_0 E)^2\right]=0$；　④ $r\left[(A-\lambda_0 E)^3\right]=0$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 设 A 是3阶矩阵，3维列向量 α 不是方程组 $A^2X=0$ 的解，$A\alpha$ 是方程组 $A^2X=0$ 的解，则下列选项中正确的是(　　).

A. α，$A\alpha$ 线性相关　　B. α，$A^2\alpha$ 线性相关

C. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性相关　　D. $A\alpha$，$A^2\alpha$ 线性无关

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,1)$，当 $X=x$ 时随机变量 Y 的条件分布为 $N(x,1)$，则 Y 服从的分布为(　　).

A. $N(\mu,2)$　　B. $N(\mu,1)$　　C. $N(0,1)$　　D. $N(0,2)$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，X 服从参数 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的泊松分布，$\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{2\sqrt{n}}\leqslant 1\right\}=$(　　).

A. $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$　　B. $\Phi(\sqrt{2})$　　C. $\Phi(\sqrt{3})$　　D. $\Phi(1)$

10. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字，记 X 与 Y 分别为第1次与第2次取出的数字，则 $E(|X-Y|)=$(　　).

A. $\frac{n+1}{2}$　　B. $\frac{n+2}{2}$　　C. $\frac{n+2}{3}$　　D. $\frac{n+1}{3}$

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. 设 $y=f(x)$ 由 $\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=x+\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$_____.

12. 设商品的需求函数为 $Q=Q_0e^{-kp}$，其中 Q_0 为市场饱和需求量，当价格 $p=8$(元/件)时，需求量为 $\frac{Q_0}{e}$(件)，总成本为 $5Q$，若使利润最大，则定价 p 为_____.

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}\frac{\arctan x}{x^2}dx$ 的和为_____.

14. 对所有正整数 n，使 $(\alpha+n)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leqslant 1$ 均成立的 α 的最大值为_____.

15. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_2+3x_3)^2+(x_1+3x_2+ax_3)^2+(x_1+ax_2-2x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围为_____.

16. 已知 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，$Z=\frac{(X_1-X_2)^2}{(X_3+X_4)^2}$，若 $P\{Z>a\}=0.05$，则 $P\left\{Z>\frac{1}{a}\right\}=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 满足 $2xf'(x)-f(x)=2\sqrt{x}$,$f(1)=0$.

(Ⅰ)求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最小值;

(Ⅱ)记 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(|t|)\mathrm{d}t$,问 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续?并说明理由.

18.(本题满分 12 分)

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=y(1+x)\mathrm{e}^{x-y}$,$f(1,y)=y\mathrm{e}^{1-y}$,求 $f(x,y)$ 的极值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.（本题满分 12 分）

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $I=\iint\limits_D(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2})\,dx\,dy$.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且对任意 h，有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geqslant 0$.

证明：

（Ⅰ）$f''(x)\geqslant 0$；

（Ⅱ）$\int_0^1 f(x^n)dx\geqslant f\left(\frac{1}{n+1}\right)$，其中 n 为正整数.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.(本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,$r(\boldsymbol{A})=3$,向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,其中 $b\neq 1$,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.求:

(Ⅰ) a,b,λ 的值;

(Ⅱ)正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$,将二次型 $g(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{X}$ 化为标准形.

22.(本题满分 12 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布,Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$,$P\{Y=1\}=\frac{2}{3}$,记 $Z=XY$.

(Ⅰ)求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(Ⅱ)求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$;

(Ⅲ)若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本,求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供